Принцип за включване и изключване

Нека A, B, C са крайни множества. Тогава

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

За обединението на три множества имаме:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| \\ &\quad -|A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Тази формула може да се обоснове по следния начин:

$$\begin{aligned}
|A \cup B \cup C| &= |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\
&= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| \\
&\quad -|(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\
&= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - \\
&\quad -|A \cap C| - |B \cap C| + \\
&\quad +|A \cap B \cap C|
\end{aligned}$$

Задача 1. Десет от членовете на един клуб играят тенис, петнадесет играят скуош, а шест играят и двата спорта. Колко от членовете практикуват поне един спорт?

Решение. Нека X множеството на онези, които играят тенис и нека Y е множеството на онези, които играят скуош. Тогава имаме

$$|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y| = 10 + 15 - 6 = 19.$$

□

Задача 2. Десет от членовете на един клуб играят тенис, петнадесет играят куош и дванадесет играят бадминтон. По-нататък пет играят тенис и скуош, четири играят тенис и бадминтон и трима играят скуош и бадминтон. Накрая двама играят и трите спорта. Колко от членовете на клуба практикуват поне един спорт?

Решение. X – множество на играещите тенис; Y – множество на играещите скуош, Z – множество на играещите бадминтон.

$$\begin{aligned} |X \cup Y \cup Z| &= |X| + |Y| + |Z| - \\ &\quad -|X \cap Y| - |X \cap Z| - |Y \cap Z| + |X \cap Y \cap Z| \\ &= 10 + 15 + 12 - 5 - 4 - 3 + 2 \\ &= 24 \end{aligned}$$

Теорема 1. (принцип за включване и изключване) Мощността на обединението на n крайни множества се задава чрез следната формула:

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| = \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \ldots + (-1)^{n-1} |\cap_{i=1}^{n} A_i|.$$

Първо доказателство. Ще докажем, че всеки елемент от обдинението вляво се преброява точно веднъж във формулата вдясно.

Нека x е елемент, който се съдържа в точно s от множествата A_i. Тогава x се преброява в дясната страна A пъти, където

$$
\begin{aligned}
A &= \binom{s}{1} - \binom{s}{2} + \binom{s}{3} - \ldots + (-1)^{s-1}\binom{s}{s} \\
&= 1 - \binom{s}{0} + \binom{s}{1} - \binom{s}{2} + \binom{s}{3} - \ldots + (-1)^{s-1}\binom{s}{s} = 1
\end{aligned}
$$

И лявата и дясната страна броят x точно по веднъж.

Второ доказателство. Индукция по броя на множествата n.

$$\begin{aligned}
\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| &= |(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) \cup A_n| \\
&= |\cup_{i=1}^{n-1} A_i| + |A_n| - |(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) \cap A_n| \\
&= \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots \\
&= \sum_{i=1}^{n} |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \\
&\quad + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \ldots + \\
&\quad + (-1)^{n-1} |\cap_{i=1}^{n} A_i|
\end{aligned}$$

□

Теорема 2. Нека $A_1, A_2, \ldots, A_n$ са крайни множества. Броят на елементите, които принадлежат на точно t от множествата A_i е равен на

$$(*) \qquad \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} \sum_{K:|K|=k} |\cap_{i \in K} A_i|.$$

Доказателство. Да разгледаме произволен елемент x и нека той принадлежи на точно $s \geq t$ отмножествата A_i.

Тогава x се преброява точно N пъти в $(*)$, където

$$
\begin{aligned}
N &= \sum_{k=t}^{s} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} \binom{s}{k} \\
&= \sum_{k=t}^{s} (-1)^{k-t} \binom{s}{t} \binom{s-t}{k-t} \\
&= \binom{s}{t} \sum_{k=t}^{s} (-1)^{k-t} \binom{s-t}{k-t} \\
&= \binom{s}{t} \sum_{j=0}^{s-t} (-1)^{j} \binom{s-t}{j} = \binom{s}{t} \delta_{st} \quad \square
\end{aligned}
$$

Следствие 1. Нека M е крайно множество от обекти, които притежават или не притежават някои от свойствата $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$. Да означим с $N(i_1, i_2, \ldots, i_r)$ броя на обектите, които притежават (поне) свойствата $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \ldots, \alpha_{i_r}$. Тогава броят на обектите, които не притежават никое от свойствата α_i е равен на

$$M - \sum_i N(i) + \sum_{i<j} N(i,j) - \sum_{i<j<k} N(i,j,k) + \ldots + (-1)^n N(1,2,\ldots,n).$$

Задача 3. В един училищен клас има 40 ученика. Четиринадесет от тях обичат математика, 16 обичат физика и 11 обичат хумия. По-нататък 7 обичат математика и физика, 8 обичат физика и химия, 5 – математика и химия и 4 – всички четири предмета. Какъв е броят на учениците, които не обичат нито един от тези предмети? Какъв е броят на учениците, които обичат точно два предмета?

Решение. Denote by
α_1 свойството "ученикът обича математика";
α_2 свойството "ученикът обича физика";
α_3 свойството "ученикът обича химия".

Първото търсено число е:

$$\begin{aligned} & M - \sum_i N(i) + \sum_{i<j} N(i,j) + N(1,2,3) \\ = \; & 40 - (14 + 16 + 11) + (7 + 8 + 5) - 4 \\ = \; & 15. \end{aligned}$$

За втория въпрос използваме Теорема 2:

$$(7 + 8 + 5) - \binom{3}{2} \cdot 4 = 8.$$

Задача 4. Да се намери броят на всички цели числа между 2 и 1000, които не са точна n-та степен ($n \geq 2$).

Решение. α_i: "разглежданото число е точна i-та степен. Тъй като $2^{10} > 1000$, достатъчно е да разглеждаме $2 \leq i \leq 9$. Ненулевите стойности на $N(i, j, \ldots)$ са следните:

$$N(2) = 30, N(3) = 9, N(4) = 4, N(5) = N(6) = 2,$$
$$N(7) = N(8) = N(9) = 1,$$
$$N(2,3) = N(2,6) = N(3,6) = 2, N(2,4) = 4,$$
$$N(2,8) = N(4,8) = N(3,9) = 1,$$
$$N(2,3,6) = 2, N(2,4,8) = 1.$$

Така числото, което търсим е:

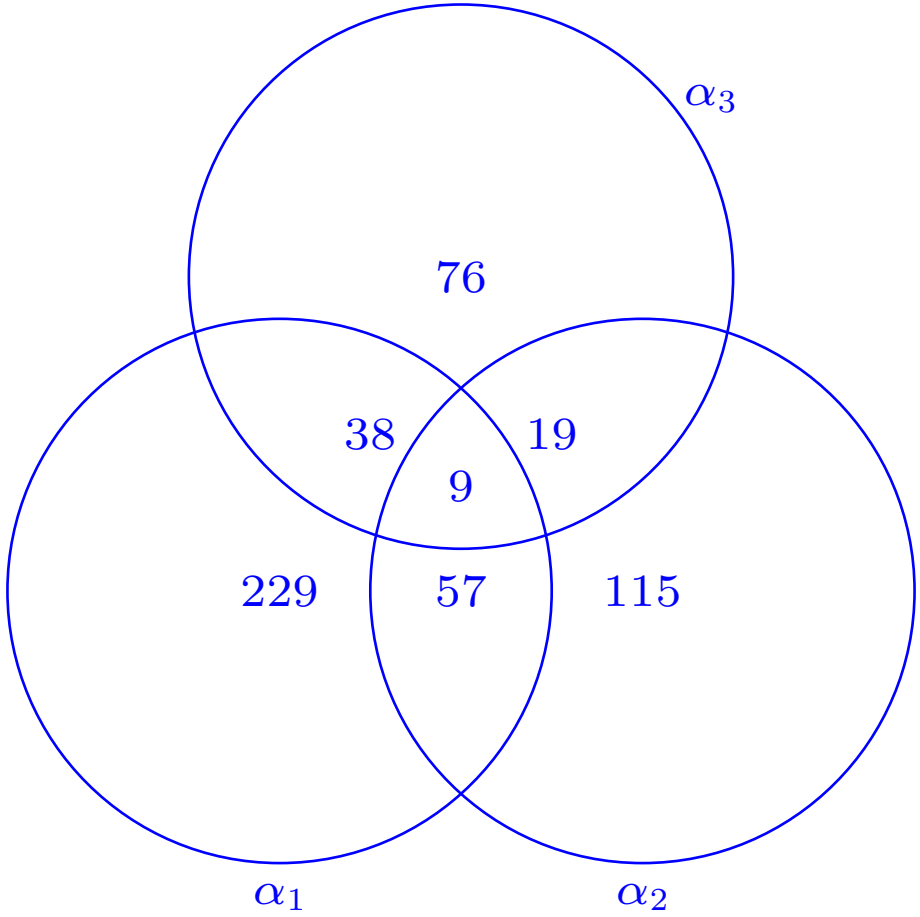
$$(30+9+4+2+2+1+1+1)-$$
$$-(2+4+2+1+2+1+1)+(2+1)=40.$$

Задача 5. Намерте броя на целите положителни числа ненадхвърлящи 1000, които не се делят на 3, 5 или 7. Да се намери броя на тези числа, които се делят на точно едно (точно две) от тези числа.

Решение. α_1: свойството "числото се дели на 3";
α_2: свойството "числото се дели на 5";
α_3: свойството "числото се дели на 7".

Лесно се получава, че

$$
\begin{aligned}
N(1) &= \lfloor \frac{1000}{3} \rfloor = 333, \\
N(2) &= \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor = 200, \\
N(3) &= \lfloor \frac{1000}{7} \rfloor = 142, \\
N(1,2) &= \lfloor \frac{1000}{15} \rfloor = 66, \\
N(1,3) &= \lfloor \frac{1000}{21} \rfloor = 47, \\
N(2,3) &= \lfloor \frac{1000}{35} \rfloor = 28, \\
N(1,2,3) &= \lfloor \frac{1000}{105} \rfloor = 9.
\end{aligned}
$$


α_3
76
38
19
9
229
57
115
α_1
α_2

От Следствие 1 получаваме, че търсеният брой е

$$
\begin{aligned}
& 1000 - \sum_i N(i) + \sum_{i<j} N(i,j) - N(1,2,3) \\
= \quad & 1000 - (\lfloor \frac{1000}{3} \rfloor + \lfloor \frac{1000}{5} \rfloor + \lfloor \frac{1000}{7} \rfloor) + \\
& (\lfloor \frac{1000}{3 \cdot 5} \rfloor + \lfloor \frac{1000}{3 \cdot 7} \rfloor + \lfloor \frac{1000}{5 \cdot 7} \rfloor) - \lfloor \frac{1000}{3 \cdot 5 \cdot 7} \rfloor \\
= \quad & 1000 - (333 + 200 + 142) + (66 + 47 + 28) - 9 = 457.
\end{aligned}
$$

Задача 6. Нека $D(n)$ означава броя на пермутациите на n елемента, които не фиксират нито един елемент, т.е. пермутациите без фиксирани точки. Да се докаже, че

$$D(n) = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{n!}\right).$$

Решение. Нека α_i е свойството "пермутацията фиксира елемента i".

Очевидно $N(i_1, \ldots, i_k) = (n-k)!$. Следователно

$$
\begin{aligned}
D(n) &= n! - \binom{n}{1}(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \ldots \\
&\quad +(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)! + \ldots + (-1)^n\binom{n}{n}(n-n)! \\
&= \sum_{i=0}^{n}(-1)^i\binom{n}{i}(n-i)! \\
&= \sum_{i=0}^{n}(-1)^i\frac{n!}{i!} \\
&= n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n}{n!}\right).
\end{aligned}
$$

Задача 7. (функция на Ойлер) Нека n е цяло положително число, имащо за прости делители (точно) числата $p_1, p_2, \ldots, p_k$. Да се докаже, че броят на целите числа по-големи от нула и по малки от n, които са взаимнопрости с n е равен на

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\ldots\left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Функцията $\varphi(n)$ наричаме функция на Ойлер.

Решение. Нека α_i е свойството "разглежданото число се дели на p_i".

Очевидно имаме

$$N(i_1, \ldots, i_k) = \frac{n}{p_{i_1} p_{i_2} \cdots p_{i_k}}.$$

Числата взаимнопрости с n са тези, които не притежават никое от свойствата α_i. Техният брой е

$$
\begin{aligned}
& n - (\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \ldots + \frac{n}{p_k}) + \\
+ \quad & (\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \ldots + \frac{n}{p_{k-1} p_k}) \\
- \quad & (\frac{n}{p_1 p_2 p_3} + \frac{n}{p_1 p_2 p_4} + \ldots + \frac{n}{p_{k-2} p_{k-1} p_k}) \\
+ \quad & \ldots \\
+ \quad & (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \ldots p_k}
\end{aligned}
$$

Лесно се проверява, че този израз съвпада с формулата за $\varphi(n)$, представена по-горе. $\square$